

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E TI

Mesures, incertitudes et qualités d'un instrument de mesure

Module 1 : Mesures et incertitudes

Cette fiche évalue la maîtrise des incertitudes (types A, B, élargie) et des qualités métrologiques. Les résultats sont exprimés avec le nombre de chiffres significatifs approprié.

EXERCICE 1 Mesure unique et qualités d'un thermomètre

Au laboratoire de physique du Lycée de Bafoussam, un élève utilise un thermomètre à mercure (échelle en 1°C , plage 0°C à 100°C) pour mesurer la température d'un bain d'eau chaude. Il relève 68°C . Le constructeur indique une erreur maximale de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (probabilité 95 %).

1. Identifier l'incertitude de type B associée à la résolution de l'appareil et celle associée à l'erreur maximale constructeur. Choisir l'incertitude type u_B la plus conservatrice.
2. Définir rigoureusement la sensibilité, la fidélité et la justesse d'un instrument de mesure.
3. L'élève répète la mesure 5 fois et obtient : 68.0°C , 68.5°C , 67.5°C , 68.0°C , 68.0°C . Commenter la fidélité de l'instrument au vu de cette série.
4. Exprimer le résultat final de la température sous la forme $T = \dots \pm \dots^{\circ}\text{C}$ avec $k = 2$.

EXERCICE 2 Série de mesures : période d'un pendule simple

Pour déterminer l'accélération de la pesanteur g à Yaoundé, on mesure la période T d'un pendule de longueur $l = 1.000 \pm 0.002\text{ m}$. Voici les 10 valeurs chronologiques de T (en s) : 2.006, 2.012, 2.008, 2.010, 2.004, 2.014, 2.009, 2.011, 2.007, 2.013

1. Calculer la moyenne $\bar{T}$ et l'écart-type expérimental σ_T . En déduire l'incertitude de type A $u_A(\bar{T})$.
2. Le chronomètre a une résolution de 0.01 s. Estimer l'incertitude de type B $u_B(\bar{T})$ (loi rectangulaire).
3. Calculer l'incertitude type composée $u_c(\bar{T})$ et l'incertitude élargie $U(\bar{T})$ pour $k = 2$.
4. Exprimer $\bar{T}$ correctement. En déduire la valeur de $g = 4\pi^2 l / \bar{T}^2$ avec son incertitude élargie (propagation simplifiée : $\frac{U(g)}{g} \approx \frac{U(l)}{l} + 2 \frac{U(\bar{T})}{\bar{T}}$).

EXERCICE 3 Justesse et précision : étalonnage d'un voltmètre

Un voltmètre numérique (classe 0,5 %, résolution 0.01 V) est étalonné à l'aide d'un étalon de tension ($10.000 \pm 0.005 \text{ V}$, $k = 2$). Cinq mesures successives donnent (en V) : 10.04, 10.03, 10.05, 10.04, 10.03

1. Calculer l'erreur moyenne (biais) et l'incertitude type de la moyenne des indications.
2. Déterminer l'incertitude élargie U de la mesure du voltmètre ($k = 2$), en combinant l'incertitude de type A, la résolution et l'incertitude de l'étalon.
3. L'erreur maximale tolérée (EMT) pour cet appareil est de $\pm 0.05 \text{ V}$. L'instrument est-il juste ? Est-il précis ? Justifier en distinguant les deux concepts.
4. Que signifie l'expression « classe 0,5 % » pour cet instrument ?

EXERCICE 4 Intervalle de confiance et compatibilité : qualité de l'eau

Une analyse de la conductivité de l'eau de la rivière Wouri donne : $\sigma = 325 \pm 15 \mu\text{S cm}^{-1}$ ($k = 2$, niveau de confiance 95 %). La norme OMS pour l'eau potable recommande $\sigma < 400 \mu\text{S cm}^{-1}$. Un deuxième laboratoire, utilisant une méthode différente, annonce $\sigma' = 360 \pm 20 \mu\text{S cm}^{-1}$ ($k = 2$).

1. Écrire les intervalles de confiance à 95 % pour les deux résultats.
2. Les deux résultats sont-ils compatibles au sens métrologique ? Justifier par le calcul.
3. L'eau est-elle conforme à la norme OMS au vu du premier résultat ? Discuter en tenant compte de l'incertitude (risque de non-conformité).
4. Si l'on souhaite réduire l'incertitude élargie du premier laboratoire à $\pm 5 \mu\text{S cm}^{-1}$ sans changer d'appareil, que faut-il faire ? Quantifier l'action nécessaire.

EXERCICE 5 Problème synthèse : densité d'un bois local (Iroko)

On souhaite déterminer la densité ρ d'un échantillon d'Iroko (bois dur camerounais) de forme parallélépipédique. Mesures effectuées :

- Masse m : balance électronique (résolution 0.01 g, incertitude constructeur $\pm 0.02 \text{ g}$ $k = 2$). Valeur lue : 145.32 g.
 - Dimensions (pied à coulisse, résolution 0.01 mm, incertitude constructeur $\pm 0.02 \text{ mm}$ $k = 2$) : $L = 50.12 \text{ mm}$, $l = 30.05 \text{ mm}$, $e = 20.00 \text{ mm}$.
1. Établir le budget d'incertitude type $u(m)$, $u(L)$, $u(l)$, $u(e)$ (lois rectangulaires pour les résolutions, loi normale pour les incertitudes constructeur).
 2. Calculer le volume V et son incertitude type $u(V)$ (formule $V = L \times l \times e$).

3. Calculer la densité $\rho = m/V$ et son incertitude type $u(\rho)$.
4. Donner le résultat final ρ avec son incertitude élargie $U(\rho)$ ($k = 2$) et l'unité SI appropriée. Comparer à la valeur de référence de l'Iroko (650 kg m^{-3} à 750 kg m^{-3}) et conclure.